寬數週練 吳寬老師出題・範例題本

# SAT Math　綜合範例

答案速查＋每題怎麼想＋常見錯誤。孩子寫完再打開。

共 10 題

## 家長解答

Digital SAT Math

**範例題本**　這份是讓家長先看題目風格的範例（10 題）。**實際題本依孩子需求客製**：家長填寫孩子的年級、學校進度與弱點後，吳寬老師再出專屬題本。

**給家長**：SAT 這份是範例：第 1–2 題 Easy，第 3–5 題 Medium（次數表、相似三角形面積、指數模型等價式），第 6–10 題是 Digital SAT 第二模組 hard 題型（圓配方相切、無交點條件、恆正條件、整數根參數、弦長）。題幹多為英文、MC/SPR 混合，同正式考試；解說用中文。正式題本依孩子目標分數客製。

### 答案速查

| | |
|---|---|
| **1** | 8 |
| **2** | B |
| **3** | 0.25 |
| **4** | 63 |
| **5** | B |
| **6** | −9 |
| **7** | A |
| **8** | 4 |
| **9** | −13 |
| **10** | 8 |

### 第 1 題　答案：8

**怎麼想**　$3x - 1 = 2x + 7$，$x = 8$。

**常見錯誤**　去括號寫成 $3x - 2$。

### 第 2 題　答案：B

**怎麼想**　$h$ 每增加 1，$C$ 增加 30，所以 30 是每小時收費（斜率）；45 才是固定費。

**常見錯誤**　選 A（1 小時總價其實是 75）或 C。

### 第 3 題　答案：0.25（$\frac{1}{4}$）

**怎麼想**　中位數：第 10、11 個都是 2，中位數 2。平均 $= \dfrac{0+5+14+12+4}{20} = 1.75$。$2 - 1.75 = 0.25$。

**常見錯誤**　把次數當資料取平均，或中位數取「次數的中間」。

### 第 4 題　答案：63

**怎麼想**　相似比 $AD : AB = 4 : 10$，面積比 $16 : 100$。$\triangle ABC = 12 \times \frac{100}{16} = 75$，四邊形 $= 75 - 12 = 63$。

**常見錯誤**　面積比用 4 : 6 或用邊長比不平方，得 18 或 30。

### 第 5 題　答案：B

**怎麼想**　$1.44 = 1.2^2$，所以 $(1.44)^t = (1.2)^{2t}$；$t$ 年有 $2t$ 個半年，每半年乘 1.2。

**常見錯誤**　選 A：每半年應該「次數加倍」不是減半。

### 第 6 題　答案：$-9$

**怎麼想**　配方 $(x-3)^2 + (y+4)^2 = 25 + k$，圓心 $(3, -4)$。與 $x$ 軸相切，半徑 $= 4$，$25 + k = 16$，$k = -9$。

**常見錯誤**　半徑用 3（那是與 $y$ 軸相切）；或答 16。

### 第 7 題　答案：A

**怎麼想**　聯立 $x^2 - 6x + (5 - k) = 0$。無解：$36 - 4(5 - k) < 0$，$16 + 4k < 0$，$k < -4$。只有 $-5$。

**常見錯誤**　取 $\le$ 而選 $-4$（那是相切，有一個交點）；或判別式符號反了。

### 第 8 題　答案：4

**怎麼想**　開口向上恆正 $\Leftrightarrow$ 判別式 $< 0$：$4a^2 - 4(3a + 4) < 0$，$a^2 - 3a - 4 < 0$，$-1 < a < 4$，整數 $a = 0, 1, 2, 3$，共 4 個。

**常見錯誤**　端點也算進去答 6；或解成 $a < -1$ 或 $a > 4$。

### 第 9 題　答案：$-13$

**怎麼想**　兩根積 36、兩根相異正整數：$(1, 36), (2, 18), (3, 12), (4, 9)$。$b = -$(兩根和)，和最小 13，$b$ 最大 $-13$。

**常見錯誤**　算出 $(6,6)$ 得 $-12$（但兩根要相異）；或答 37 忘了負號。

### 第 10 題　答案：8

**怎麼想**　代 $y=2$：$(x-2)^2+9=25$，$(x-2)^2=16$，$x=6$ 或 $-2$，距離 8。（或：圓心到直線距 3，半弦 $\sqrt{25-9}=4$。）

**常見錯誤**　只答半弦 4；或把 $(2+1)^2$ 算成 1。

**接下來**

正式訂閱後，老師會依孩子的年級、學校進度和這份範例錯的地方，客製每週題本（含家長解答）。